

RADOPINT

RESPONSABLE DEL PROYECTO	ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ	FECHA	21/05/26
	ANDRÉS FELIPE PÉREZ		
	JULIAN DAVID AREVALO		

FASE	DETALLES	2025												2026														
		T1			T2			T2			NOV			DIC			T3			T4			MAY			JUN		
		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
SEMANA DEL PROYECTO:		1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28		
1	Concepción inicial del proyecto	Introduce la fecha del primer lunes de cada mes ->																										
		Identificación de la problemática del repintado manual																										
		- Justificación técnica de la automatización																										
		- Revisión inicial de literatura																										
		- Revisión de normativas aeronáuticas																										
2	Estado del arte y análisis técnico	- Primer alcance del proyecto																										
		- Reuniones iniciales con los directores																										
		- Definición preliminar del radomo, pintura y proceso																										
		- Búsqueda detallada de artículos, patentes y estándares																										
		- Comparación entre métodos manuales vs automatizados																										
3	Definición formal del proyecto	- Estudio de robótica de aspiración																										
		- Estudio de CFD y modelos de atomización																										
		- Revisión de sensores de espesor																										
		- Construcción del estado del arte completo																										
		- Redacción del marco teórico																										
4	Planeación inicial y Documento de Concepción	- Definición del objetivo general y específicos																										
		- Redacción de requerimientos funcionales																										
		- Requerimientos no funcionales y de seguridad																										
		- Definición de la arquitectura general del sistema																										
		- Diseño del diagrama de bloques																										
5	Diseño y modelado del efector final	- Identificación de riesgos y limitaciones																										
		- Revisión con directores y asistentes																										
		- Elaboración de la EDT / WBS																										
		- Construcción del cronograma preliminar																										
		- Estimación de recursos y presupuesto																										
6	Construcción de la plataforma	- Análisis normativo final																										
		- Impactos ambientales y socioeconómicos																										
		- Redacción del documento de concepción																										
		- Revisión con directores final																										
		Entrega del Documento de Concepción - Cierre de Seminario de TG																										
7	Sistema de control y adquisición	- Definición de parámetros de pintura																										
		- Modelado CAD detallado																										
		- Revisión inicial de literatura																										
		- Generación de trayectorias simuladas																										
		- Simulación DPM / espesor / eficiencia de transferencia																										
8	Evaluación y validación experimental	- Integración del efector con el prototipo																										
		- Ajustes finales del diseño																										
		- Diseño mecánico final (plataforma con 4 DOF)																										
		- Selección de motores, reductores y sensores																										
		- Diseño del sistema de dosificación																										
9	Documentación, videos y defensa	- Fabricación (impresión 3D, CNC, etc.)																										
		- Ensamble estructural completo																										
		- Pruebas de movimiento y calibración																										
		- Programación del microcontrolador/PLC																										
		- Integración de sensores y actuadores																										
10	Documentación, videos y defensa	- Desarrollo de la interfaz de usuario																										
		- Pruebas funcionales del sistema completo																										
		- Diseño del plan de pruebas																										
		- Pruebas de aplicación de pintura																										
		- Medición de espesor y uniformidad																										
11	Documentación, videos y defensa	- Ajustes mecánicos, eléctricos y de trayectoria																										
		- Redacción del informe final																										
		- Elaboración del manual de operación																										
		- Construcción de figuras, tablas y anexos																										
		- Preparación de la presentación final																										
12	Documentación, videos y defensa	- Ensayo general																										
		- Redacción del informe final																										
		- Elaboración del manual de operación																										
		- Construcción de figuras, tablas y anexos																										
		- Preparación de la presentación final																										
13	Documentación, videos y defensa	- Ensayo general																										
		- Redacción del informe final																										
		- Elaboración del manual de operación																										
		- Construcción de figuras, tablas y anexos																										
		- Preparación de la presentación final																										

FIN DEL PROYECTO

FIN DEL PROYECTO